Ficha GA6-220501096

Creación de la estructura de la BD y aplicación de restricciones

GA6-220501096-AA2-EV02 · Proyecto TiendaFácil

Octubre de 2026

1. Introducción

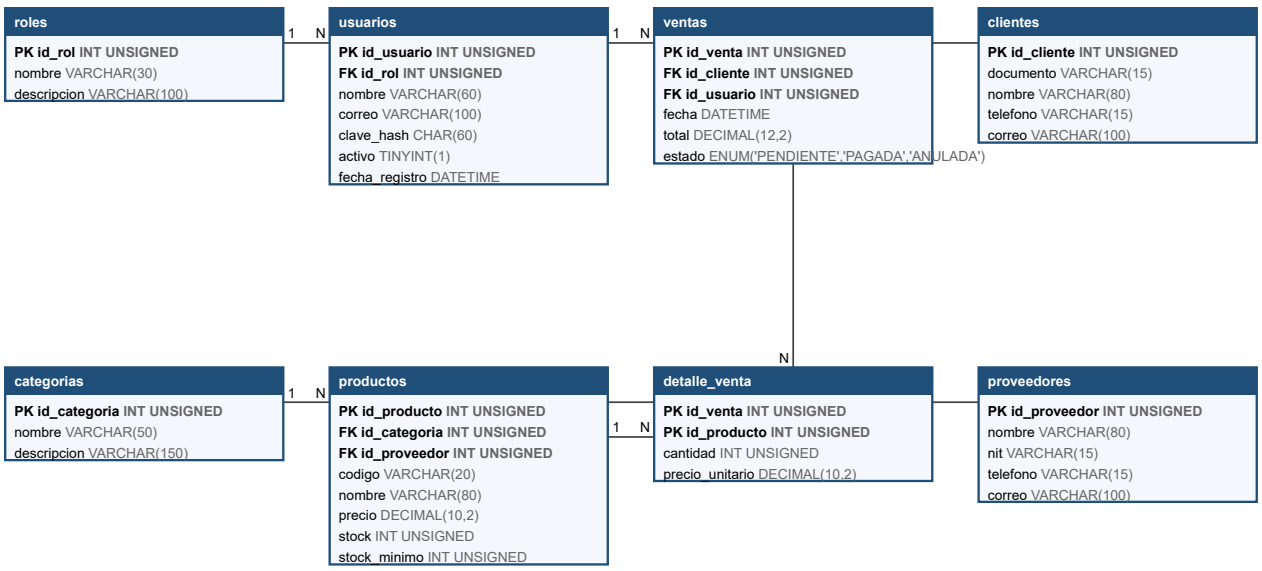
El proyecto formativo es **TiendaFácil**, un sistema de gestión de inventario y ventas para una tienda de barrio. Requiere controlar productos, proveedores, clientes, usuarios del sistema y las ventas realizadas. Este documento describe la estructura de la base de datos `tienda_db` (MySQL 8.0), sus atributos, tipos de datos y restricciones.

2. Objetivo

Definir la estructura de la base de datos del proyecto determinando tipos de datos, llaves primarias, llaves foráneas y demás restricciones que garanticen la integridad de la información.

3. Modelo entidad-relación

El diseño se representa en `diagrama_entidad_relacion.svg` y puede abrirse/reconstruirse en MySQL Workbench con *Database → Reverse Engineer* sobre el script de EV03 (genera el diagrama EER y el archivo .mwb).



4. Relaciones

Tabla padre (1)	Tabla hija (N)	Llave foránea	Regla
roles	usuarios	usuarios.id_rol	RESTRICT
clientes	ventas	ventas.id_cliente	RESTRICT
usuarios	ventas	ventas.id_usuario	RESTRICT
categorias	productos	productos.id_categoria	RESTRICT
proveedores	productos	productos.id_proveedor	RESTRICT
ventas	detalle_venta	detalle_venta.id_venta	ON DELETE CASCADE
productos	detalle_venta	detalle_venta.id_producto	RESTRICT

La relación productos–ventas es de muchos a muchos y se resuelve con la tabla intermedia `detalle_venta`, cuya llave primaria es compuesta.

5. Descripción de tablas, atributos y restricciones

Tabla roles

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_rol	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE
descripcion	VARCHAR(100)	NULL

Tabla usuarios

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_usuario	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
id_rol	INT UNSIGNED	FK → roles, NOT NULL
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL
correo	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
clave_hash	CHAR(60)	NOT NULL
activo	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabla categorias

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_categoria	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
descripcion	VARCHAR(150)	NULL

Tabla proveedores

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_proveedor	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL
nit	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE
telefono	VARCHAR(15)	NULL
correo	VARCHAR(100)	NULL

Tabla productos

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_producto	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
id_categoria	INT UNSIGNED	FK → categorias, NOT NULL
id_proveedor	INT UNSIGNED	FK → proveedores, NOT NULL
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL
precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (precio > 0)
stock	INT UNSIGNED	NOT NULL, DEFAULT 0
stock_minimo	INT UNSIGNED	NOT NULL, DEFAULT 5

Tabla clientes

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_cliente	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
documento	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL

telefono	VARCHAR(15)	NULL
correo	VARCHAR(100)	NULL

Tabla ventas

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_venta	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
id_cliente	INT UNSIGNED	FK → clientes, NOT NULL
id_usuario	INT UNSIGNED	FK → usuarios, NOT NULL
fecha	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (total >= 0)
estado	ENUM('PENDIENTE','PAGADA','ANULADA')	NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE'

Tabla detalle_venta

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_venta	INT UNSIGNED	PK compuesta, FK → ventas (ON DELETE CASCADE)
id_producto	INT UNSIGNED	PK compuesta, FK → productos
cantidad	INT UNSIGNED	NOT NULL, CHECK (cantidad > 0)
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL

6. Conclusiones

Las llaves primarias, foráneas, UNIQUE, CHECK y DEFAULT protegen la integridad de los datos. El script ejecutable se entrega en EV03.